

Islanding (Ada Modu) Donanım Tepki Süresi Simülasyonu — Sonuç Analizi

Yöntem ve Test Koşulları

Bu simülasyon, tasarlanan microgridi ana şebekeden izole eden bir arıza anında pasif islanding tespit sisteminin davranışını incelemektedir. Tespit yöntemi olarak üç pasif koruma fonksiyonu birlikte kullanılmıştır: frekans değişim hızını izleyen ROCOF (Rate of Change of Frequency) rölesi, aşırı/düşük frekans röleleri (OVF/OUF) ve aşırı/düşük voltaj röleleri (OVV/UVV). Koruma eşikleri IEC 62116 ve IEEE 1547-2018 standartları doğrultusunda belirlenmiştir. Dört farklı güç dengesizliği senaryosu test edilmiş; şebeke kesintisi her senaryoda $t = 1.0$ s anında uygulanmıştır.

Senaryo Bazlı Değerlendirme

Senaryo 1 — Dengeli Yük ($\Delta P = \%0$)

En zorlu islanding tespit senaryosunu temsil etmektedir. Üretim ile tüketim birbirine eşit olduğundan şebeke kesintisi sonrasında sistemde ne voltaj ne de frekans kayması meydana gelmektedir. Grafikte görüldüğü üzere voltaj 220 V'ta, frekans 50 Hz'de sabit kalmakta; ROCOF değeri ise sıfır civarında seyretmektedir. Bu durum, yalnızca pasif yöntemlere dayanan bir tespit sisteminin dengeli yük koşullarında islanding'i ayırt edemediğini açıkça ortaya koymaktadır. 5 saniyelik simülasyon boyunca hiçbir koruma fonksiyonu devreye girmemiştir. Bu senaryo, pasif yöntemlerin bilinen "ölü bölge" (non-detection zone) zafiyetini doğrulamaktadır.

Senaryo 2 — Üretim Fazlası ($\Delta P = +\%10$)

Şebeke kesintisi anında ($t = 1.0$ s) fazla üretim nedeniyle voltaj 220 V'tan yaklaşık 230 V'a ani bir yükseliş göstermektedir. Frekans profili incelendiğinde, kesinti sonrasında frekansın 50.5 Hz'e hızla tırmandığı görülmektedir. ROCOF grafiğinde bu geçiş anında yaklaşık +4–5 Hz/s değerinde keskin bir tepe oluşmakta ve bu değer belirlenen 1 Hz/s eşiğini belirgin biçimde aşmaktadır. Sistem ROCOF rölesi aracılığıyla kısa sürede trip almıştır. Bu senaryo, pasif tespitin güç dengesizliğinin var olduğu durumlarda oldukça etkin çalıştığını göstermektedir.

Senaryo 3 — Tüketim Fazlası ($\Delta P = -\%20$)

Üretimden fazla tüketim bulunduğundan şebeke ayrıldıktan sonra sistemde enerji açığı oluşmakta; bu durum voltajı yaklaşık 190 V'a ve frekansı 49 Hz'in altına çekmektedir. ROCOF grafiği, kesinti anında -4 ile -5 Hz/s arasında bir düşüş göstermektedir. Negatif yönlü ROCOF eşiğinin aşılması sonucunda UF-1 (düşük frekans) veya ROCOF rölesi devreye girmiştir. Voltaj ve frekansın aynı anda beklenen eşik değerlerinin ötesine geçmesi, koruma katmanlarının birbirini desteklediğini ve güvenilirliği artırdığını kanıtlamaktadır.

Senaryo 4 — Afet Senaryosu: Ani Yük Düşüşü ($\Delta P = +\%40$)

Deprem veya büyük bir afet anında yaşanabilecek ani ve kitlesel yük kaybını simüle etmektedir. Şebeke kesintisiyle eş zamanlı gerçekleşen %40 oranındaki ani yük düşüşü, sistemde ciddi bir üretim fazlası yaratmaktadır. Voltaj grafiğinde kesinti anında ~250 V'a kadar ani bir sıçrama görülmekte ve bu değer OV1 eşiğinin (242 V) üzerine çıkmaktadır. Frekans profili daha dramatik bir tablo ortaya koymakta; frekans $t = 1.0$ s civarında 51.5–52 Hz'e kadar yükselmekte, ardından hızla düşerek kararlı bir değere oturmaktadır. ROCOF grafiği bu geçiş sırasında ± 4 Hz/s'yi aşan iki yönlü bir salınım sergilemektedir. Afet koşullarında birden fazla koruma fonksiyonunun eş zamanlı tetiklendiği ve sistemin en hızlı trip süresine bu senaryoda ulaştığı görülmektedir.

Genel Değerlendirme

Senaryo	Tetikleyen Koruma	Sonuç
Dengeli Yük (%0)	—	Tespit edilemedi (NDZ)
Üretim Fazlası (+%10)	ROCOF	Başarılı trip
Tüketim Fazlası (-%20)	ROCOF + UF-1	Başarılı trip
Afet – Ani Yük Düşüşü (+%40)	ROCOF + OV1 + OF-1	En hızlı trip

Simülasyon sonuçları, pasif ROCOF+OVF+OUF koruma kombinasyonunun güç dengesizliğinin bulunduğu tüm senaryolarda IEEE 1547-2018'in öngördüğü 2 saniyelik maksimum tepki süresini karşıladığını göstermektedir. Ancak dengeli yük koşulunda oluşan tespit edilememiş bölge, üretim-tüketim dengesinin tam olarak sağlandığı durumlarda ek bir aktif tespit yöntemiyle (empedans ölçümü veya sinyal enjeksiyonu gibi) sistemi desteklemenin gerekli olabileceğine işaret etmektedir.

Islanding Tepki Süresi Simülasyonu - Pasif ROCOF+OVF+OUF

